

Progetto S1/L5: Creazione di una Rete Segmentata

Report tecnico sulla configurazione, il subnetting e l'utilità delle VLAN in Cisco Packet Tracer

1. Introduzione e Obiettivi

La presente esercitazione ha come obiettivo la progettazione e la configurazione di una rete LAN segmentata tramite l'utilizzo di VLAN (Virtual Local Area Network) all'interno del simulatore Cisco Packet Tracer.

Come richiesto dalla traccia, la rete è stata suddivisa in 4 VLAN distinte distribuite su un'infrastruttura composta da 2 switch comunicanti tra loro. L'obiettivo principale è dimostrare come le VLAN permettano di separare logicamente i dipartimenti aziendali pur condividendo il medesimo cablaggio fisico, garantendo il corretto instradamento del traffico attraverso un collegamento di tipo Trunk.

2. Vantaggi e Svantaggi delle VLAN

L'adozione delle VLAN all'interno di una rete aziendale presenta diverse implicazioni tecniche:

Vantaggi:

- **Sicurezza potenziata:** I dispositivi appartenenti a VLAN diverse non possono comunicare tra loro a livello di switch (Layer 2). Questo crea compartimenti stagni (es. la rete "Ospiti" è isolata dalla rete "Amministrazione").
- **Ottimizzazione della Banda:** Le VLAN frammentano i domini di broadcast. Il traffico di rete inutile (come le richieste ARP) non inonda l'intera infrastruttura, ma rimane confinato all'interno della singola VLAN.
- **Flessibilità Logistica:** Gli utenti possono essere raggruppati in base alla loro funzione aziendale (IT, Vendite, ecc.) a prescindere dalla scrivania o dal piano in cui si trovano fisicamente.

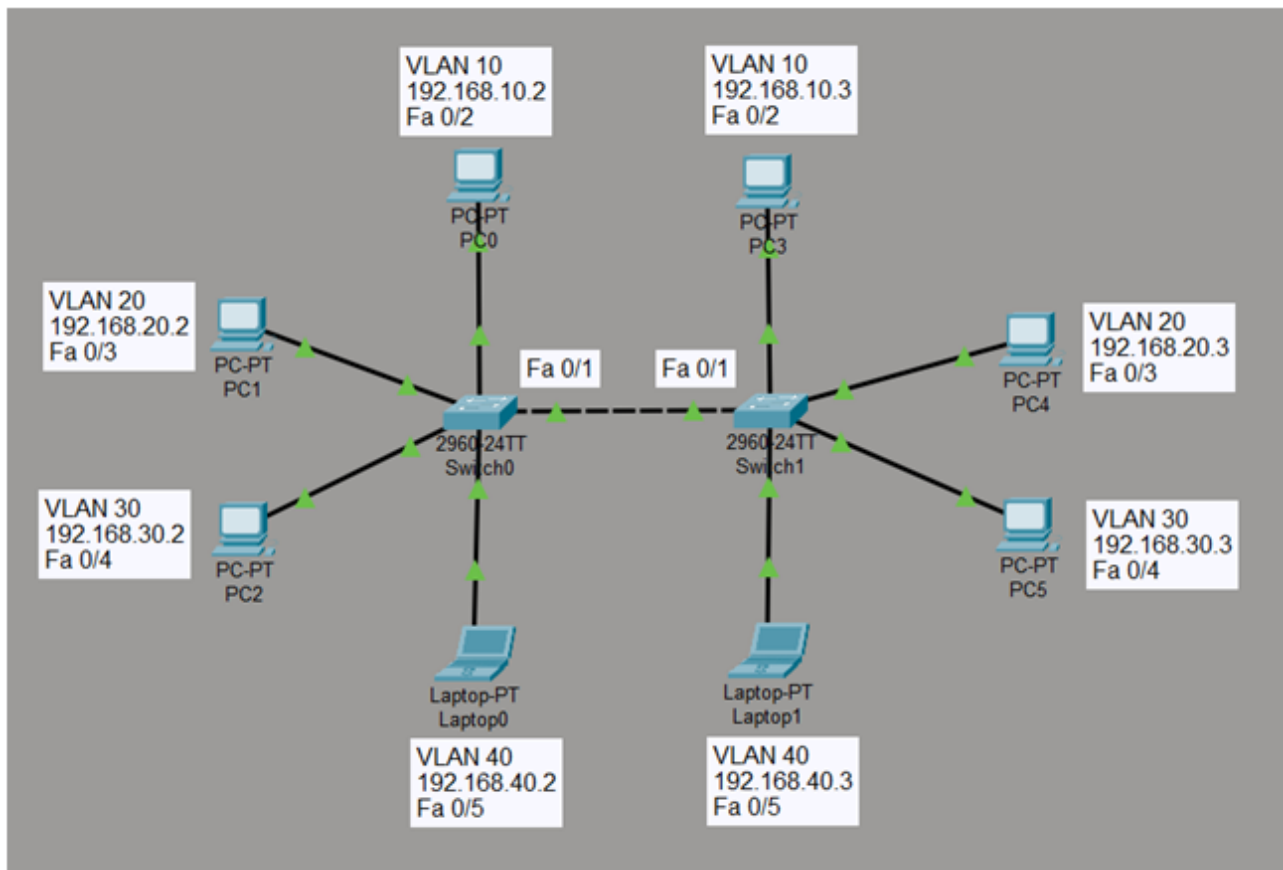
Svantaggi:

- **Complessità di Configurazione:** Richiede un'attenta pianificazione iniziale del subnetting e una configurazione meticolosa delle porte degli switch.
- **Necessità di apparati Layer 3:** Per far comunicare tra loro due VLAN differenti (Routing Inter-VLAN), è necessario introdurre e configurare un dispositivo di livello superiore, come un Router o uno Switch Multilayer.

3. Topologia di Rete e Indirizzamento

L'infrastruttura si basa su una topologia a stella estesa, con due Switch centrali (2960) collegati tra loro. Ogni switch ospita un terminale per ciascuna delle 4 VLAN. Per garantire una corretta segmentazione, a ogni VLAN è stata assegnata una rete logica (Subnet) indipendente con maschera /24 (255.255.255.0).

- **VLAN 10 (Amministrazione):** 192.168.10.x
- **VLAN 20 (Vendite):** 192.168.20.x
- **VLAN 30 (IT):** 192.168.30.x
- **VLAN 40 (Ospiti):** 192.168.40.x



3.1 Scelta e Funzionamento dei Cablaggi Fisici

Per realizzare l'infrastruttura fisica su Packet Tracer sono state utilizzate due diverse tipologie di cavi di rete (doppino in rame UTP), scelti seguendo gli standard del modello OSI per il collegamento degli apparati:

- **Cavo Dritto (Copper Straight-Through - ):**
 - **Dove è stato usato:** Per collegare tutti gli host (PC e Laptop) alle porte di accesso dei rispettivi Switch.
 - **Perché è stato usato:** È lo standard per collegare dispositivi che operano a livelli OSI differenti (in questo caso, un host di Livello 3/7 a uno switch di Livello 2).

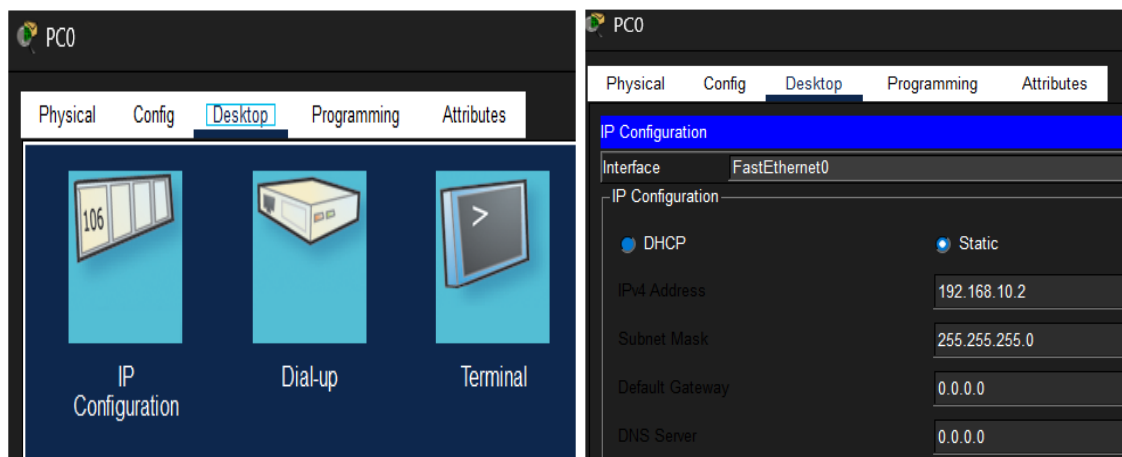
- **Cavo Incrociato (Copper Cross-Over - ):**
 - **Dove è stato usato:** Per il collegamento Trunk diretto tra la porta Fa0/1 dello Switch0 e la porta Fa0/1 dello Switch1
 - **Perché è stato usato:** Nelle regole classiche del networking, per collegare direttamente due dispositivi "simili" o operanti allo stesso livello OSI (come due Switch o due PC tra loro), è obbligatorio usare un cavo incrociato.

4. Fasi di Configurazione degli Apparati

Di seguito vengono descritti i passaggi tecnici eseguiti per la configurazione dei dispositivi in Packet Tracer.

4.1 Assegnazione degli Indirizzi IP (Host)

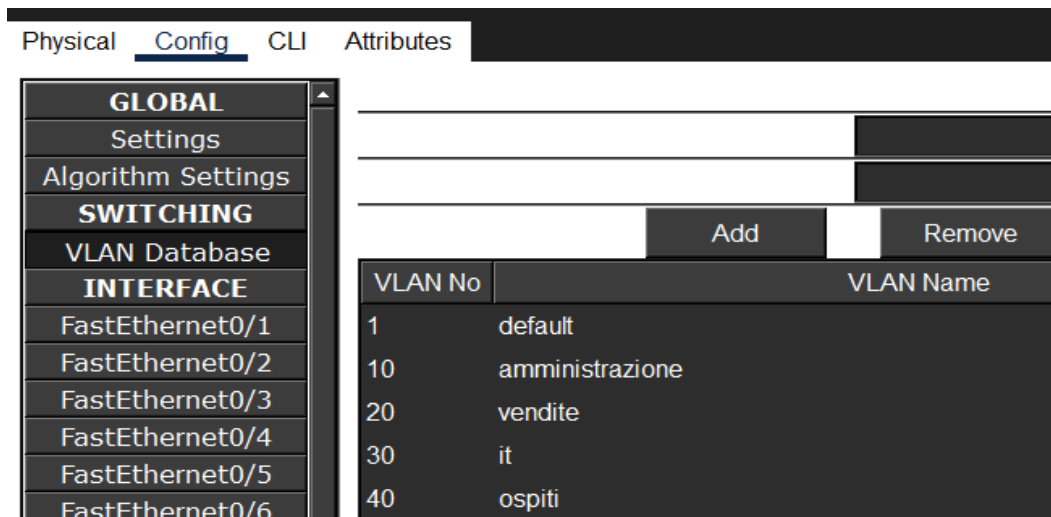
Il primo passaggio è consistito nell'assegnare gli indirizzi IP statici ai vari PC e Laptop. Per farlo, si è operato sull'interfaccia grafica dei singoli terminali, accedendo alla scheda relativa alle configurazioni di rete.



All'interno dell'interfaccia, è stato inserito l'indirizzo IPv4 e la relativa Subnet Mask in base alla VLAN di appartenenza del dispositivo. Ad esempio, per il PC0 (VLAN Amministrazione) è stato impostato l'IP 192.168.10.2.

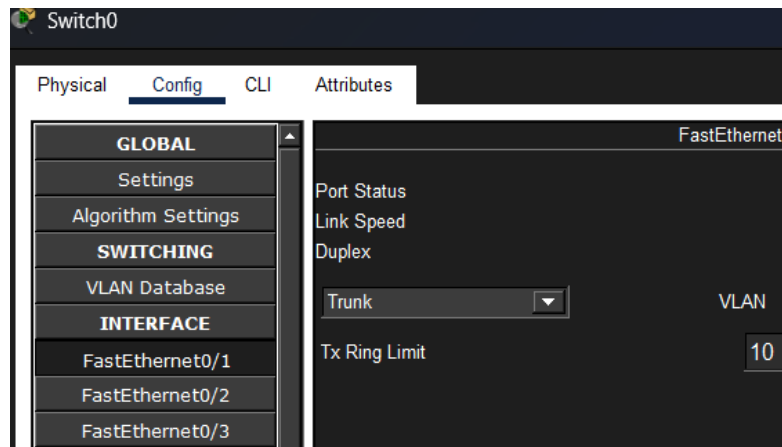
4.2 Creazione delle VLAN sugli Switch

Successivamente, si è passati alla configurazione dei due apparati di rete (Switch0 e Switch1). Attraverso il pannello di configurazione (sezione *VLAN Database*), sono state create manualmente le 4 VLAN richieste dalla traccia, assegnando a ciascuna il proprio ID numerico (10, 20, 30, 40) e il rispettivo nome identificativo (amministrazione, vendite, it, ospiti).



4.3 Configurazione del Collegamento TRUNK

Per permettere ai dispositivi della stessa VLAN, ma attestati su switch differenti, di comunicare tra loro, è stato necessario configurare un collegamento speciale. L'interfaccia FastEthernet 0/1 di entrambi gli switch, che funge da ponte tra i due apparati, è stata impostata in modalità **Trunk**. In questo modo, la porta è in grado di trasportare il traffico di tutte le VLAN, "targandolo" con il protocollo 802.1Q.

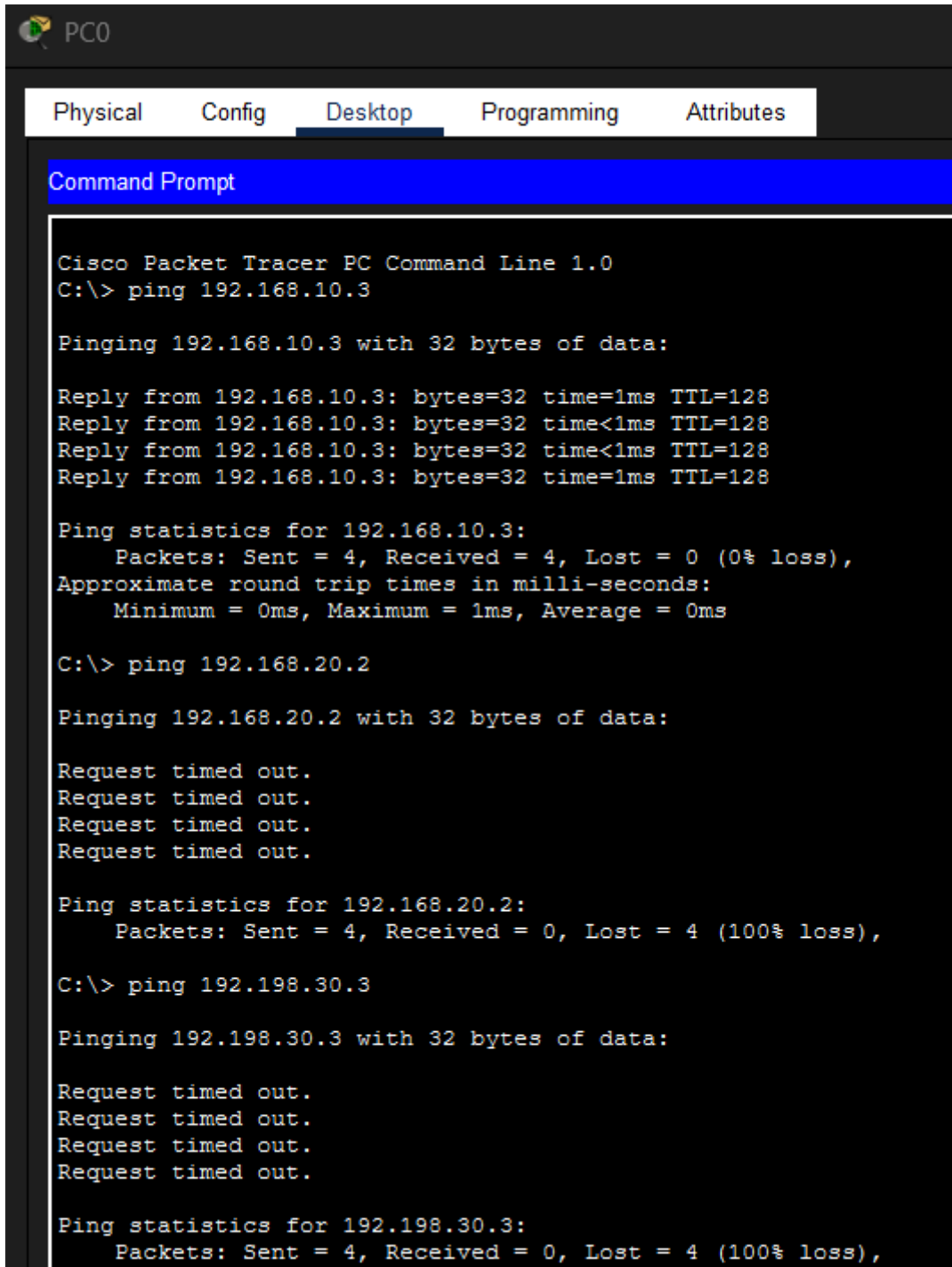


5. Test e Verifica della Rete (Ping)

Per convalidare il lavoro svolto e dimostrare il corretto funzionamento del collegamento Trunk e delle regole di isolamento delle VLAN, sono stati eseguiti dei test di connettività inviando pacchetti ICMP (Ping) dal terminale **PC0** (VLAN 10 - 192.168.10.2).

- **Test di Successo (PC0 -> PC3):** È stato effettuato un ping verso l'IP 192.168.10.3 (PC3), situato sullo Switch1 ma appartenente alla medesima VLAN 10. Il test ha dato esito positivo, dimostrando che il collegamento Trunk inoltra correttamente il traffico della VLAN tra i due switch.

- **Test di Isolamento (PC0 -> PC1 e PC0 -> PC5):** Sono stati effettuati dei ping verso dispositivi appartenenti a VLAN diverse (VLAN 20 e VLAN 30). Come previsto, le richieste sono andate in *Request Timed Out*, confermando che le reti sono isolate in modo sicuro e non comunicano tra loro.



The screenshot shows the 'Desktop' tab of a PC named 'PC0' in Cisco Packet Tracer. A Command Prompt window is open, displaying the results of three ping commands. The first command, 'ping 192.168.10.3', shows successful results with 0% loss. The second command, 'ping 192.168.20.2', and the third command, 'ping 192.198.30.3', both show 'Request timed out' and 100% loss, confirming network isolation.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\> ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\> ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\> ping 192.198.30.3

Pinging 192.198.30.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.198.30.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```